

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

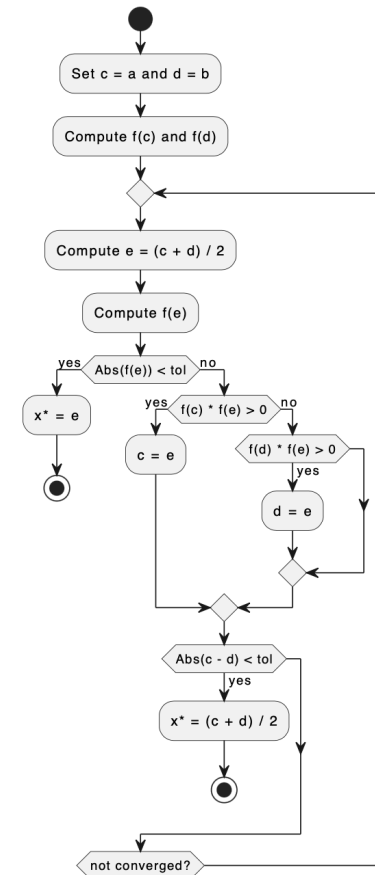
Μη Γραμμικές Εξισώσεις & Μη Γραμμικά Συστήματα

Μέθοδος Διχοτόμησης

- ▶ Έστω $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής.
- ▶ Υπολογίζει ρίζα της f στο $[a, b]$ αν $f(a)f(b) < 0$

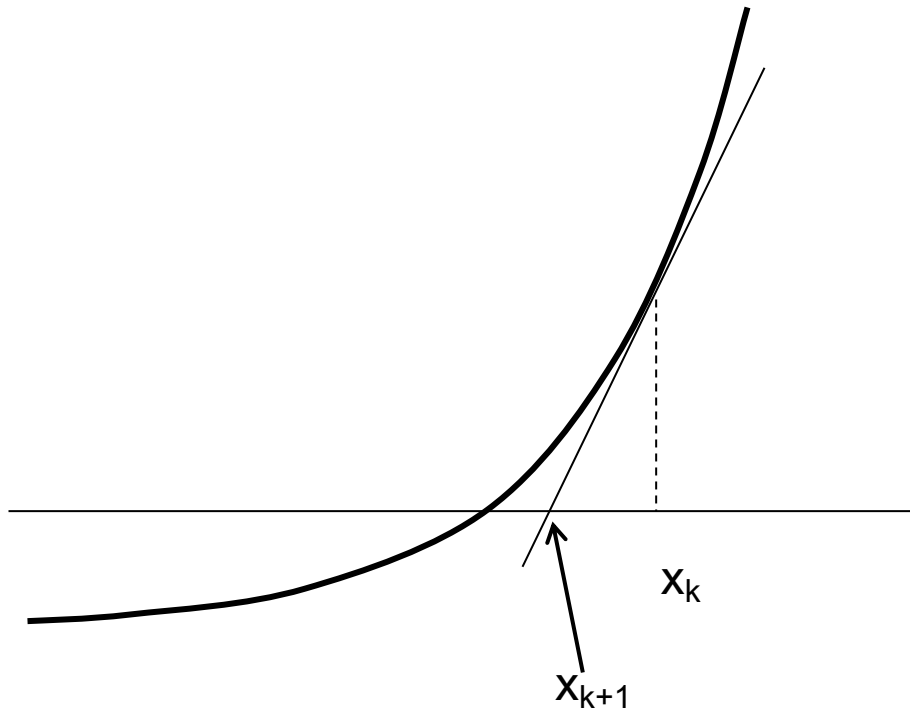
Αλγόριθμος:

1. $c := a, d := b, f(c), f(d)$
2. $e = (c+d)/2, f(e)$
3. if $|f(e)| < \text{tol} \rightarrow x^* = e, \text{ stop}$
4. if $f(c) \cdot f(e) > 0 \rightarrow c := e$
5. if $f(d) \cdot f(e) > 0 \rightarrow d := e$
6. if $|c-d| < \text{tol} \rightarrow x^* = (c+d)/2, \text{ stop}$
7. go to step 2.



Μέθοδος Newton

- ▶ Η μέθοδος Newton συγκλίνει γρηγορότερα από την μέθοδο διχοτόμησης.
- ▶ Προσεγγίζει την ρίζα σε ένα διάστημα $[a, b]$ με την χρήση παραγώγων που γεωμετρικά αναπαρίστανται με την εφαπτομένη ή την κλίση της συνάρτησης στην συγκεκριμένη θέση.



$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad f'(x_n) \neq 0$$

Αναδρομικός τύπος που δίνει την προσέγγιση της ρίζας στην επόμενη επανάληψη.

Μέθοδος Newton - Σύγκλιση

- ▶ Η παράγωγος της προσέγγισης σε κάθε βήμα θα πρέπει να είναι $\neq 0$ δηλ.

$$f'(x_n) \neq 0$$

- ▶ Η επιλογή της αρχικής τιμής μπορεί να επηρεάσει την σύγκλιση της μεθόδου.
- ▶ Αν η συνάρτηση δεν είναι ομαλή (δηλ. δεν έχει συνεχή παράγωγο) στην περιοχή της ρίζας η μέθοδος συνήθως αποκλίνει.

Μέθοδος Newton - Αλγόριθμος

Αλγόριθμος Newton

Input (Initial guess x_0 , tolerance e , max iterations n)

$k = 0$

do

Υπολόγισε $f(x_k)$, $f'(x_k)$

If ($|f'(x_k)| < e$) % $f'(x_k) == 0$

error; break;

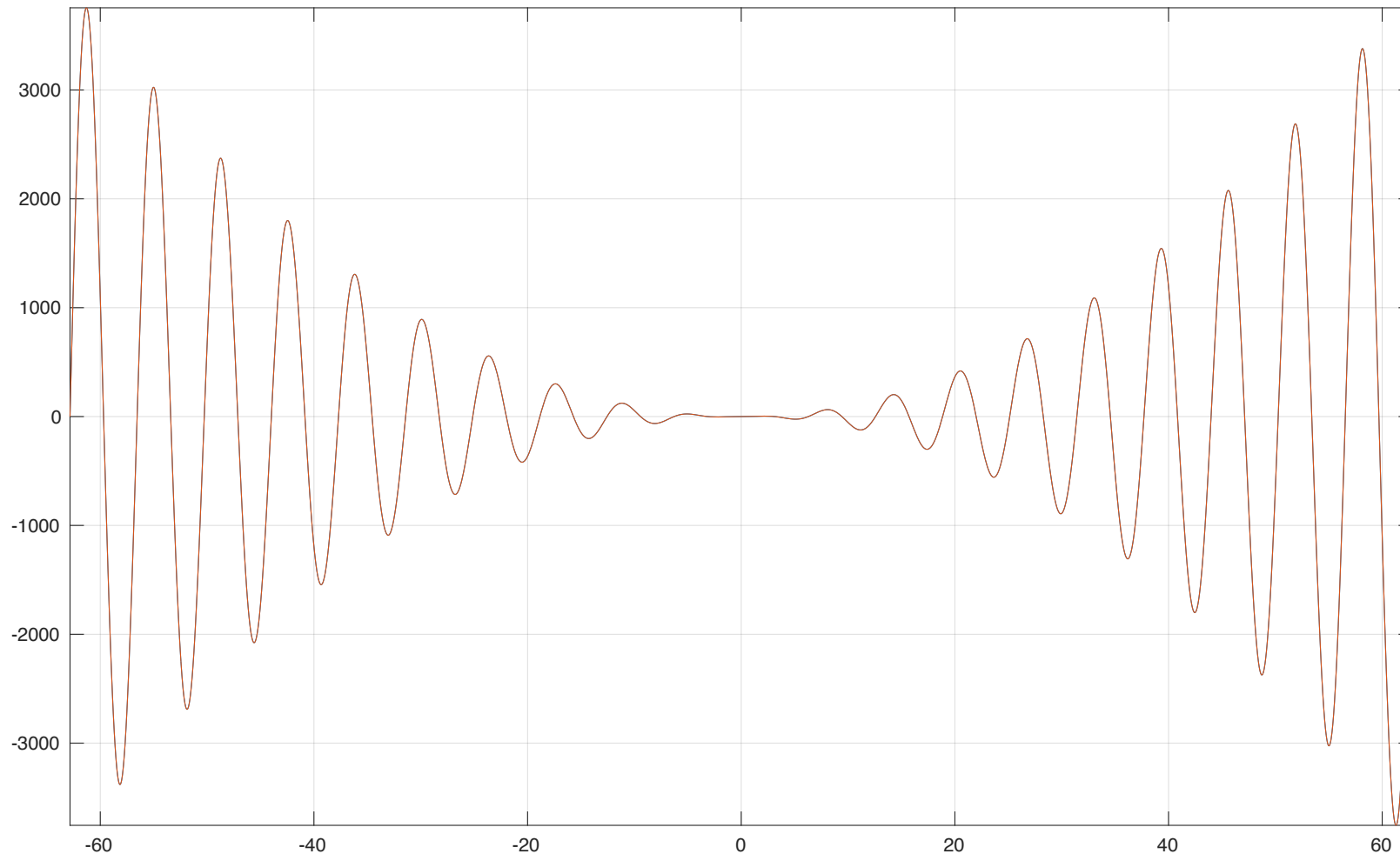
Υπολόγισε $h = -f(x_k)/f'(x_k)$

$x_{k+1} = x_k + h$

$k = k+1$

while ($k < n$ and $|x_k - x_{k+1}| \geq e$ and $|f(x_{k+1})| \geq e$)

Άσκηση 4 : $f(x) = x^2 \sin(x)$



Μη γραμμικά συστήματα - Μέθοδος Newton

- ▶ Η μέθοδος Newton μπορεί να γενικευθεί για την επίλυση συστημάτων μη γραμμικών εξισώσεων.
- ▶ Από το ανάπτυγμα Taylor

$$f(x) \approx f(x^{(0)}) + J(x^{(0)})(x - x^{(0)})$$

όπου, f το διάνυσμα των συναρτήσεων, x το διάνυσμα των αγνώστων και $J(x)$ ο Ιακωβιανός πίνακας που περιέχει τις μερικές παραγώγους των συναρτήσεων ως προς τους αγνώστους του συστήματος.

$$\{J(\mathbf{x})\}_{ij} = \frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}.$$

$$\mathbf{J}_f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Μη γραμμικά συστήματα - Μέθοδος Newton

- ▶ Θέλουμε να βρούμε την τιμή του $x^{(1)}$ που μηδενίζει την $f(x)$ δηλαδή

$$f(x^{(1)}) \approx f(x^{(0)}) + J(x^{(0)})(x^{(1)} - x^{(0)}) = 0$$

άρα λύνοντας ως προς $x^{(1)}$

$$\begin{aligned} J(x^{(0)})(x^{(1)} - x^{(0)}) &= -f(x^{(0)}) \\ \Leftrightarrow x^{(1)} - x^{(0)} &= -\left(J(x^{(0)})\right)^{-1} f(x^{(0)}) \\ \Leftrightarrow x^{(1)} &= x^{(0)} - \left(J(x^{(0)})\right)^{-1} f(x^{(0)}) \end{aligned}$$

- ▶ Στην πραγματικότητα δεν υπολογίζουμε τον αντίστροφο του Ιακωβιανού πίνακα $J(x^{(0)})$, αλλά λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{aligned} J(x^{(0)})(x^{(1)} - x^{(0)}) &= -f(x^{(0)}) \Leftrightarrow J(x^{(0)})\Delta x = -f(x^{(0)}) \\ x^{(1)} &= x^{(0)} + \Delta x \end{aligned}$$

Μη γραμμικά συστήματα Μέθοδος Newton

Αλγόριθμος Newton μη γραμμικά συστήματα

Input (Initial guess x_0 , tolerance e , max iterations n)

$k = 0$

do

Υπολόγισε $f(x_k)$, $J(x_k)$

Λύσε το σύστημα $J(x_k) * h = -f(x_k)$

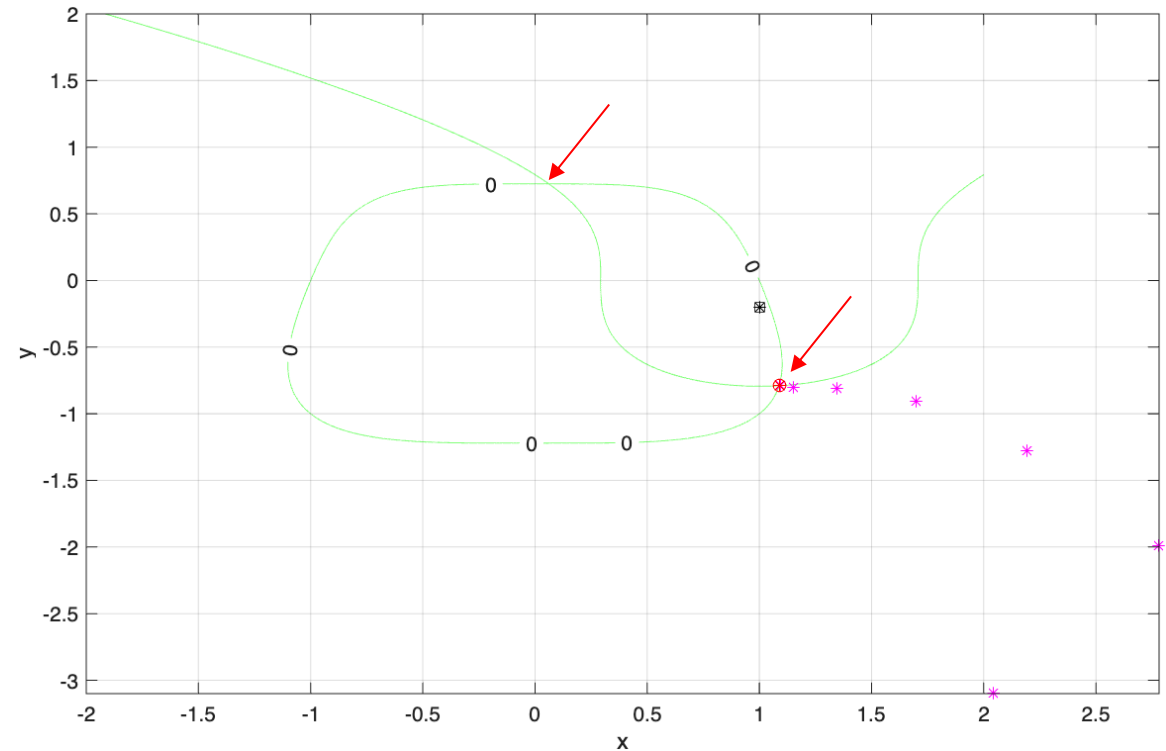
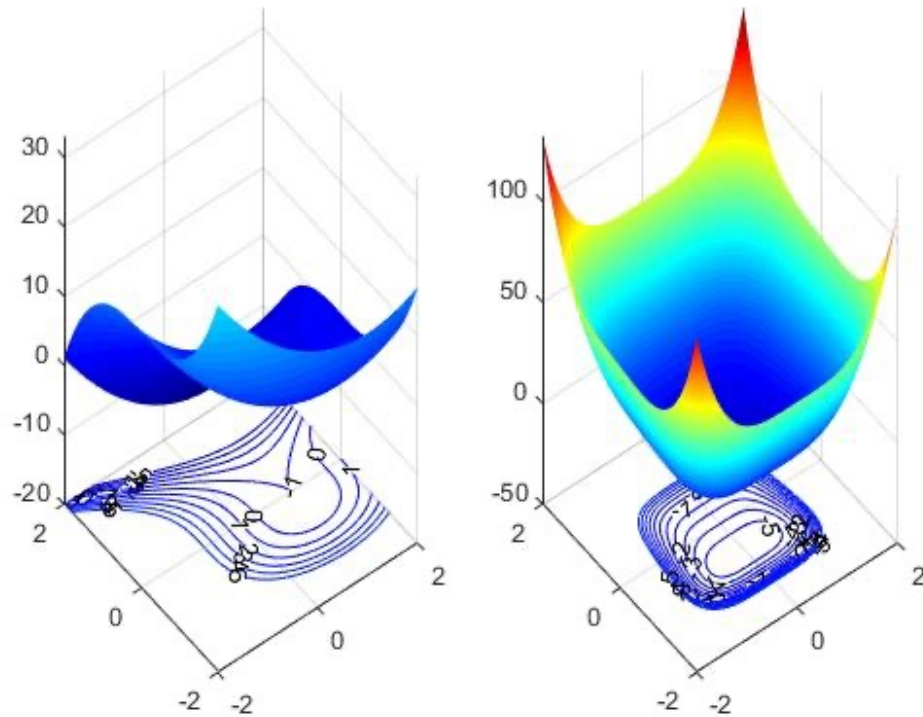
$x_{k+1} = x_k + h$

$k = k+1$

while ($k < n$ and $||x_k - x_{k+1}|| \geq e$ and $||f(x_{k+1})|| \geq e$)

Άσκηση 5

$$\begin{aligned} -4x + 2x^2 - 2y^3 &= -1 \\ 4x^4 + 4y + 4y^4 &= 4 \end{aligned}$$



Ανώνυμες συναρτήσεις

- ▶ Δεν αποθηκεύονται σε αρχείο
- ▶ Συσχετίζονται με μια μεταβλητή του τύπου `function_handle`
- ▶ Δέχονται μία ή περισσότερες εισόδους και επιστρέφουν **μία** έξοδο
- ▶ Περιέχουν μια μόνο έκφραση

```
>> sqr = @(x) (x.^2);  
>> sqr(4)
```

```
ans =  
  
    16
```

```
>> f1= @(x,y) (1-4*x+2*x.^2-2*y.^3);  
>> f1(0,0)
```

```
ans =  
  
     1
```

Συναρτήσεις MATLAB - fzero

- ▶ Η fzero βρίσκει μια ρίζα $f(x) = 0$ για μονοδιάστατες συναρτήσεις.
- ▶ `fzero(fun,x0)`
- ▶ `x0` είναι αρχική τιμή ή διάστημα `[a b]`.
- ▶ Επιστρέφει τη ρίζα `x`, την τιμή `fval` και ένα δείκτη επιτυχίας (exit flag).
- ▶ Χρήσιμο να δίνετε διάστημα με αλλαγή προσήμου.

```
[x,fval,exitflag,output] = fzero(@(t) t^2-2, 1);  
% x: root ≈ 1.4142  
% fval: ≈ 0  
% exitflag: δείχνει αν συνέβη επιτυχής σύγκλιση  
% output: λεπτομέρειες επαναλήψεων
```

Συναρτήσεις MATLAB - fsolve

- ▶ Λύνει μη γραμμικά συστήματα $F(x) = 0$ για διάνυσμα x
- ▶ Κύρια κλήση: $x = \text{fsolve}(\text{fun}, x_0)$ — όπου fun MATLAB function που επιστρέφει το διάνυσμα συναρτήσεων F και x_0 η αρχική εκτίμηση.
- ▶ Μπορεί να λάβει ως είσοδο και τον Ιακωβιανό πίνακα.
- ▶ Επιστρέφει τη λύση, την τιμή συνάρτησης στο σημείο, ένα exit flag, και πληροφορίες εκτέλεσης (output).

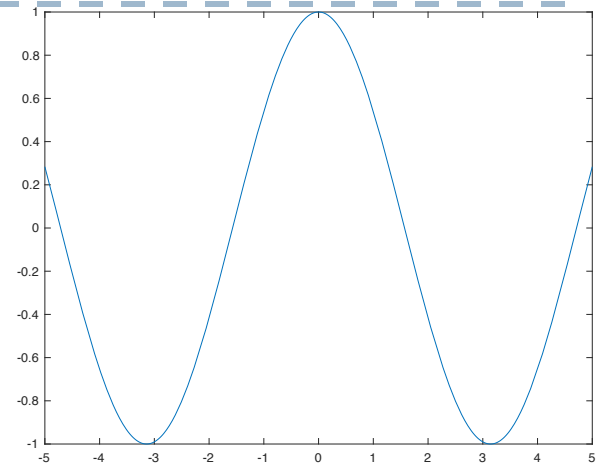
```
fun = @root2d;  
x0 = [0; 0];      % initial guess  
[x,fval,exitflag,output] = fsolve(fun,x0)
```

```
function F = root2d(x)  
    F = zeros(2,1);  
    F(1) = exp(-exp(-(x(1)+x(2)))) - x(2)*(1 + x(1)^2);  
    F(2) = x(1)*cos(x(2)) + x(2)*sin(x(1)) - 0.5;  
end
```

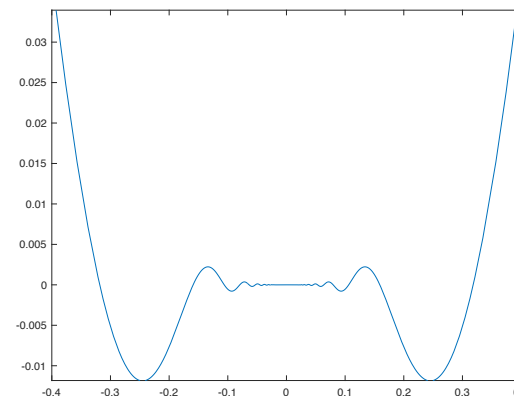
fplot

- ▶ Δημιουργεί την γραφική συνάρτηση συνάρτησης.
- ▶ Λαμβάνει ως παράμετρο μια ανώνυμη συνάρτηση.
- ▶ Προκαθορισμένο πεδίο ορισμού το διάστημα $[-5, 5]$.

```
>> f=@(x)cos(x);  
>> fplot(f)
```



```
>> g=@(x)x.^3.*sin(1./x)  
>> fplot(g,[-pi/8,pi/8])
```



Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων δύο μεταβλητών

- ▶ Η συνάρτηση `[X Y]=meshgrid(x,y)` λαμβάνει ως είσοδο δύο διανύσματα και επιστρέφει δυο δισδιάστατους πίνακες.
- ▶ Κάθε γραμμή του πίνακα `X` είναι αντίγραφο του διανύσματος `x` και
- ▶ Κάθε στήλη του πίνακα `Y` είναι αντίγραφο του διανύσματος `y`.
- ▶ Η συνάρτηση `[X Y Z]=meshgrid(x,y,z)` επιστρέφει 3D συντεταγμένες.

```
x = 1:3;  
y = 1:5;  
[X,Y] = meshgrid(x,y)
```

`X =`

1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

`Y =`

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων δύο μεταβλητών

- ▶ Οι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων δύο μεταβλητών $f(x, y)$ είναι επιφάνειες στον τρισδιάστατο χώρο.
- ▶ Η συνάρτηση `mesh(X, Y, Z)` δημιουργεί την 3D απεικόνιση μιας συνάρτησης υπό μορφή πλέγματος.
 - X, Y, Z είναι πίνακες δύο διαστάσεων κάθε σημείο της γραφικής παράστασης έχει συντεταγμένες x_i, y_i, z_i , π.χ., το σημείο $(X(1,1), Y(1,1), Z(1,1))$ αποτελεί σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης.
- ▶ Η `colorbar` εμφανίζει την κλίμακα χρώματος.
- ▶ `meshc(X, Y, Z)` προσθέτει ισοϋψείς καμπύλες κάτω από την επιφάνεια.
- ▶ Η `contour(Z)` δημιουργεί μια παράσταση ισοϋψών καμπυλών.

```
[X,Y] = meshgrid(-8:.25:8);  
R = sqrt(X.^2 + Y.^2);  
Z = sin(R)./R;  
mesh(X,Y,Z)  
colorbar
```

